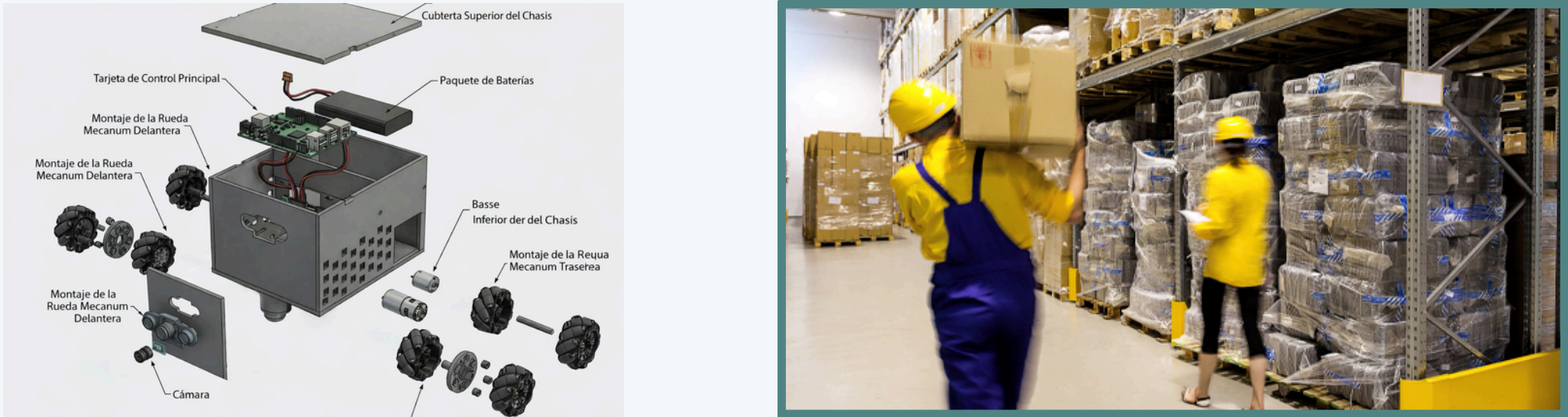


Resumen

El presente proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de un Vehículo Guiado Autónomo con visión artificial, capaz de realizar un recorrido predefinido a través de tres estaciones, transportando y descargando una carga de hasta 1 kg en puntos específicos.

El sistema integra tecnologías de procesamiento de imágenes mediante códigos QR como guías de navegación, control de movimiento diferencial, simulando su funcionamiento en un entorno industrial controlado.

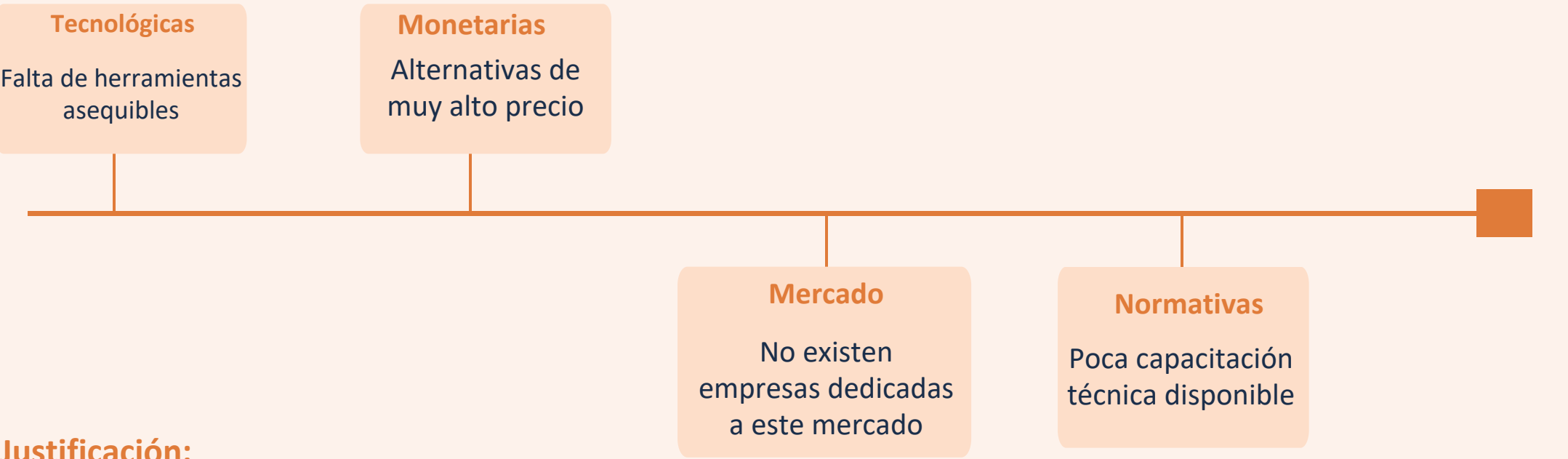
El proyecto busca consolidar la aplicación práctica de conocimientos multidisciplinarios en electrónica, robótica y automatización, contribuyendo a la optimización de procesos industriales y al fortalecimiento de competencias técnicas en ingeniería.



Planteamiento del Problema y Justificación

Problema:

Actualmente, diversas industrias en Colombia presentan limitaciones en la implementación de sistemas eficientes de transporte logístico automatizado dentro de bodegas, dependiendo en gran medida de labores realizadas por trabajadores. Esta situación puede generar afectaciones ergonómicas y enfermedades musculoesqueléticas, especialmente relacionadas con la espalda, debido a la manipulación y transporte constante de cargas.



Justificación:

La creciente necesidad de mejorar la eficiencia y optimizar los procesos logísticos en entornos industriales ha impulsado el desarrollo de sistemas automatizados capaces de reducir tiempos de operación y minimizar la intervención humana en actividades repetitivas.

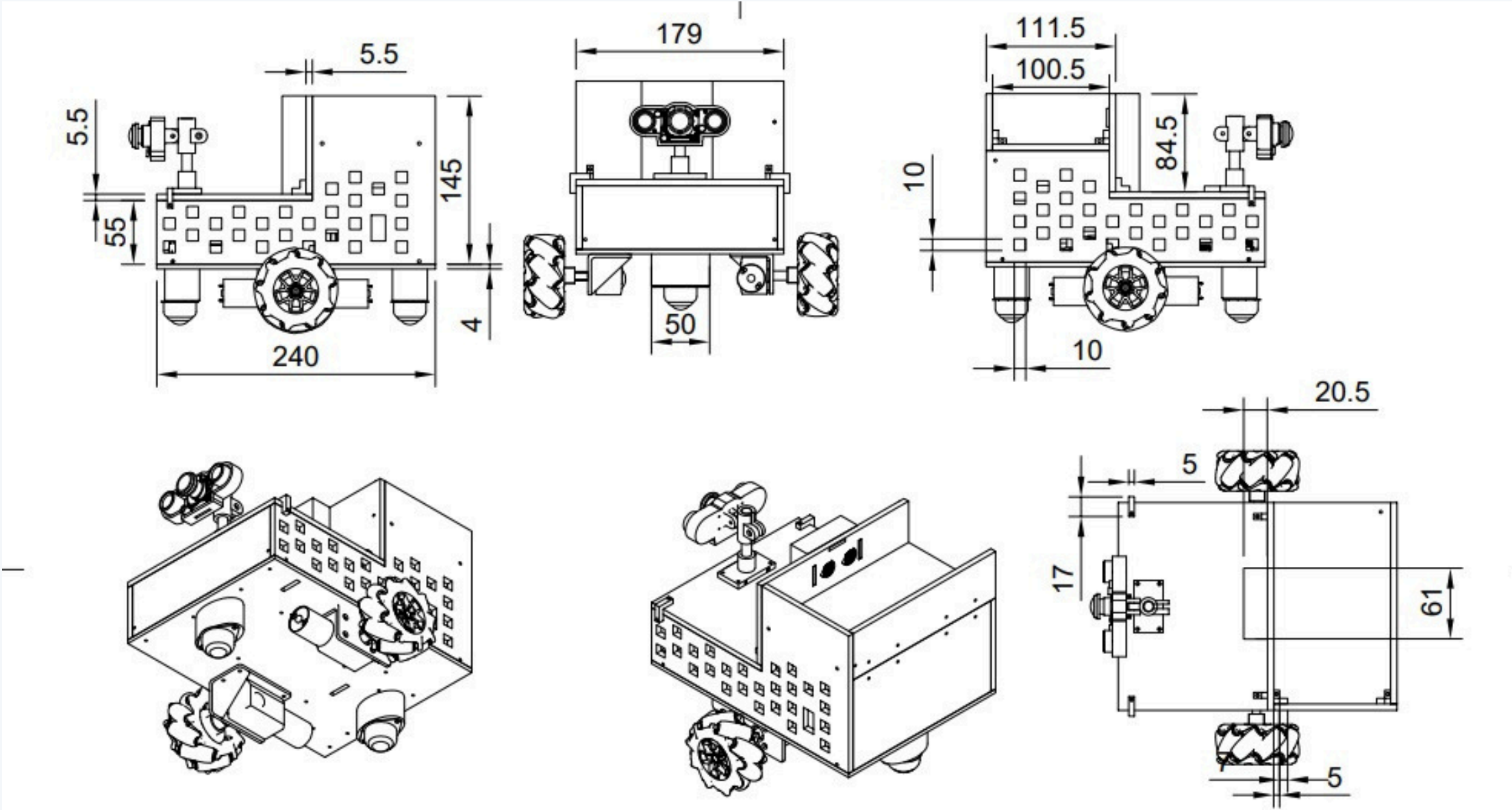
Objetivos

General: Diseñar y desarrollar un robot móvil autónomo que permita modelar y gestionar de manera integral el transporte de materiales en entornos industriales controlados, mejorando la toma de decisiones, optimizando procesos operativos y fortaleciendo las competencias técnicas de los usuarios en entornos formativos.

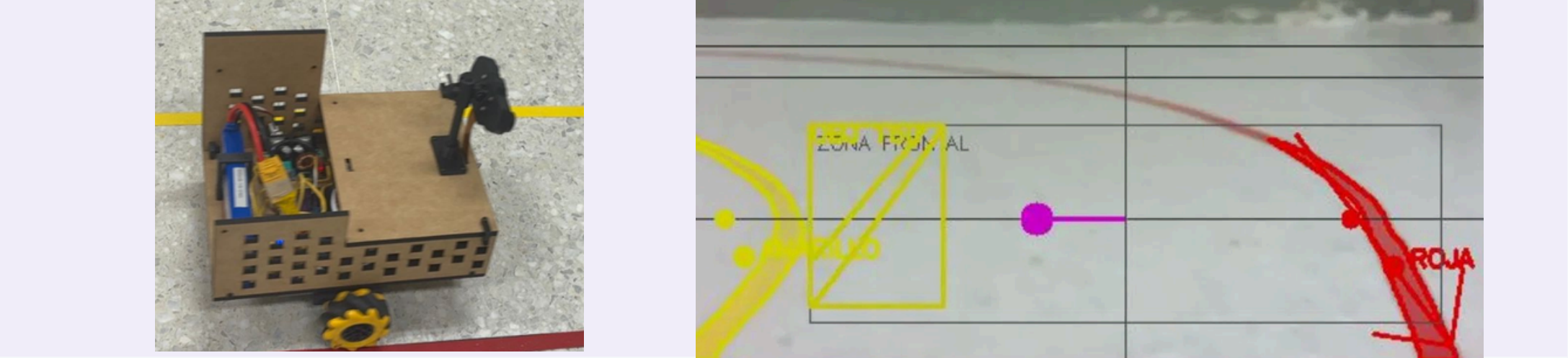
Específicos:

- 1 Movimiento efecetivo de una carga de 1 Kg
- 2 Autonomía de cualquier tipo de persona
- 3 Lectura de Qr y tome decisiones con base a estos
- 4 Diseño de un Robot con tracción Diferencial

Boceto de diseño del Robot Autónomo



Imagenes de comparación



Metodología

- 1 **Recolección de información**
Obtención de datos relevantes sobre visión artificial y sistemas embebidos

Análisis de la información

Evaluación y procesamiento de los datos recolectados para definir la arquitectura del sistema

- 3 **Diseño de la herramienta**
Creación de la estructura mecánica, electrónica y arquitectura de software del robot

Construcción del sistema

Desarrollo físico del prototipo e integración de todos los componentes electrónicos

- 5 **Implementación**
Puesta en marcha y pruebas del sistema integrado en entorno controlado de laboratorio

Divulgación de resultados

Compartir y documentar los resultados obtenidos en el proyecto académico

Resultados

Se completaron las etapas metodológicas preliminares del proyecto, obteniendo los siguientes avances:

Diseño mecánico

Estructura del chasis modelada en Fusion con tracción diferencial y ruedas omnidireccionales traseras, lista para impresión 3D en PLA.

Sistema de visión integrado

Módulo de detección de códigos QR implementado con cámara IMX219 y OpenCV sobre Raspberry Pi 5, con lectura en tiempo real.

Electrónica ensamblada

Integración validada de ESP32, puente H TB6612, motores JGY370 con encoder y batería LiPo 5000 mA en protoboard de pruebas.

Algoritmo de navegación

Lógica de seguimiento de trayectoria basada en lectura secuencial de QR con decisiones de giro y avance correctamente implementada.

Conclusiones

- 1 **Integración de tecnologías autónomas**
El desarrollo del robot móvil autónomo permitió integrar tecnologías de visión artificial y navegación mediante códigos QR para el transporte automatizado de materiales en entornos controlados.
- 2 **Viabilidad del sistema**
El proyecto demostró que es posible implementar un sistema de transporte autónomo funcional utilizando componentes de bajo costo y herramientas de software de código abierto.
- 3 **Fortalecimiento de competencias técnicas**
La implementación del prototipo fortaleció conocimientos en programación, electrónica, control y robótica aplicada, cumpliendo con los objetivos planteados dentro del tiempo establecido.
- 4 **Proyección y aplicabilidad industrial**
Finalmente, el proyecto representa una base para futuras mejoras en automatización y aplicaciones logísticas dentro del ámbito industrial.

Referencias Principales

- [1] Gallardo Gómez, L. (2017). Desarrollo de un robot de fútbol con detección de pelotas mediante visión artificial. Universidad de Sevilla Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
- [2] Gallardo Gómez, L. (2017). Aplicación de visión por computador y machine learning al guiado de un robot móvil basado en Raspberry Pi. Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
- [3] Martínez Martínez, A. (2022). Construcción de un coche de conducción autónomo robótico. Universidad Politécnica de València.
- [4] Gómez Patiño, D. A. (2019). Diseño e implementación de un robot móvil autónomo para el transporte de materiales. Universidad Tecnológica de Pereira.
- [5] Ferreira Neto, N. A. (2022). Visual-based perception for autonomous vehicles in off-road environment using deep learning. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.